

UNIVERZA ALMA MATER EUROPAEA

RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU IN MOBILNE REŠITVE

Spletne in informacijske tehnologije

**POSTAVITEV NEXTCLOUD STREŽNIKA NA
AMAZON EC2 Z UPORABO DOCKERJA**

Študijsko leto: 2025/2026

Študent: Nenad Nikolić

Maribor, maj 2026

KAZALO VSEBINE

1 OPIS PROJEKTA	3
2 IZVEDBA	4
3 PREIZKUS DELOVANJA NEXTCLOUDA.....	8
4 ZAKLJUČEK	10
5 SEZNAM LITERATURE IN VIROV	10

1 OPIS PROJEKTA

Projektna naloga zajema postavitve in konfiguracijo storitve Nextcloud v oblaku z uporabo virtualnega strežnika Amazon EC2 ter tehnologije Docker. Namen projekta je vzpostaviti lastno zasebno oblačno okolje za shranjevanje, sinhronizacijo in deljenje datotek.

Za implementacijo je uporabljena platforma Amazon Web Services (AWS), kjer je ustvarjena EC2 instanca z operacijskim sistemom Debian Linux. Na strežniku je nameščen Docker, platforma za kontejnerizacijo aplikacij, ki omogoča zagon aplikacij v izoliranih kontejnerjih. Kontejner je ločeno in samostojno izvajalno okolje, ki vsebuje aplikacijo skupaj z vsemi njenimi zahtevanimi komponentami, kar zagotavlja enotno delovanje na različnih sistemih ter poenostavi njihovo namestitve in upravljanje.

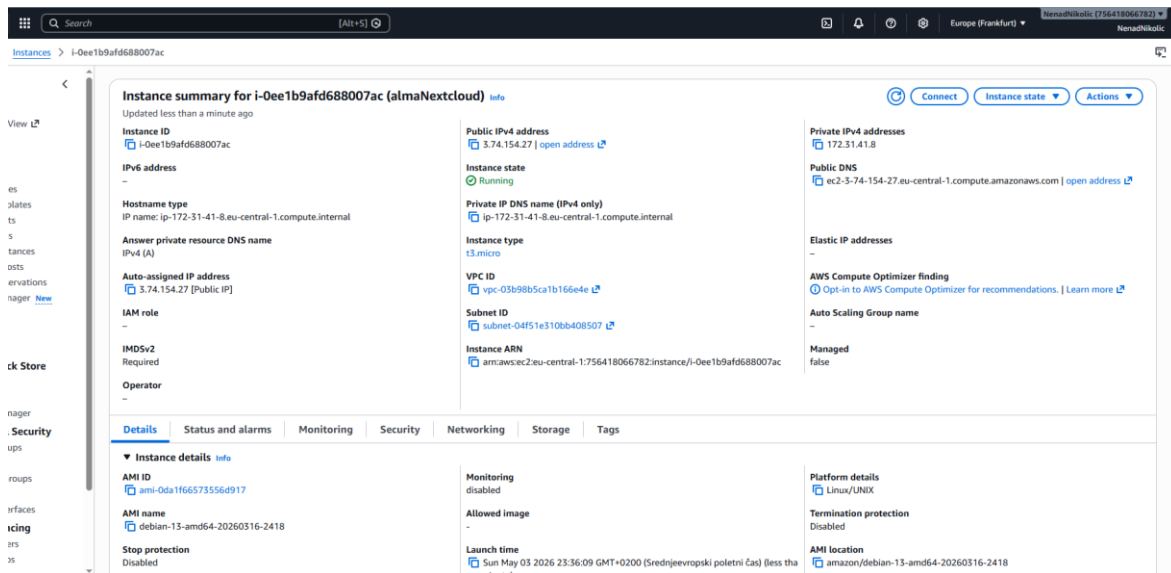
Izvedena je tudi osnovna konfiguracija omrežja, nastavitve varnostnih pravil (Security Groups), omogočen dostop do strežnika preko SSH (port 22) ter priprava okolja za dostop do Nextcloud spletnega vmesnika preko brskalnika na portu 8080.

Glavni cilji projekta so:

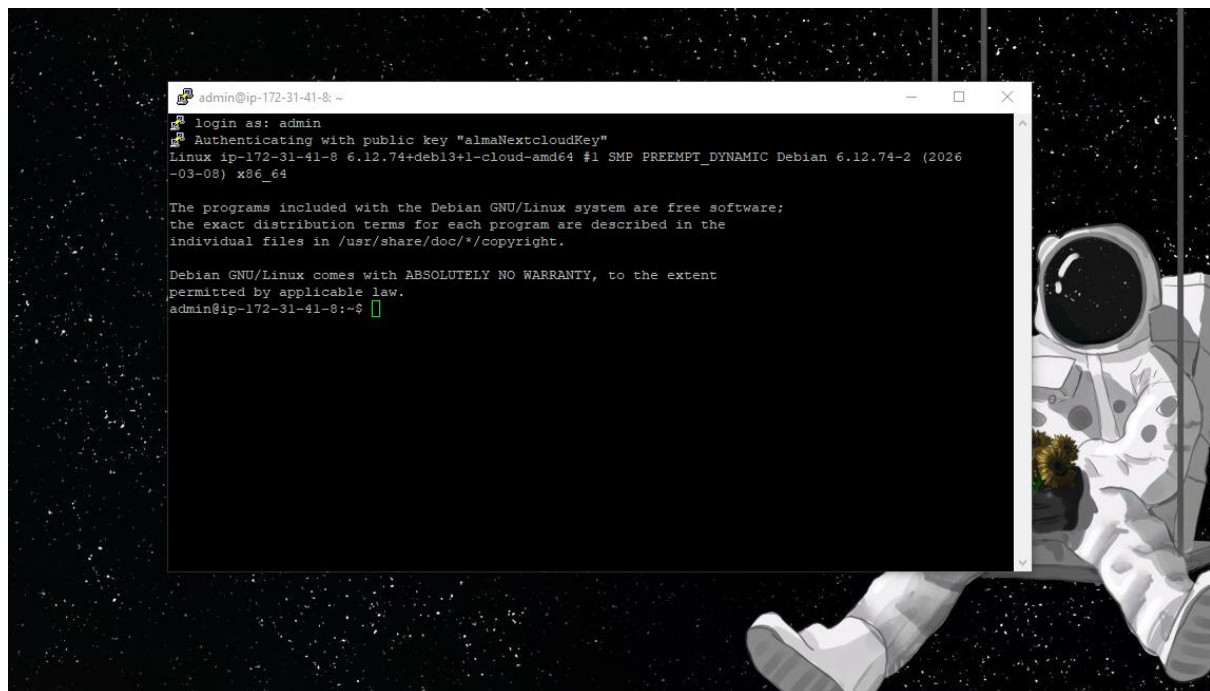
- vzpostaviti virtualni strežnik na Amazon EC2 platformi
- namestiti in konfigurirati Docker na EC2 instanci
- prenesti uradni Docker image za Nextcloud iz Docker Hub-a
- zagnati Nextcloud container in omogočiti dostop do sistema preko spletnega brskalnika
- konfigurirati Nextcloud za osnovno uporabo (nastavitve sistema in uporabnika)
- preizkusiti osnovne funkcionalnosti sistema, kot so nalaganje datotek, ustvarjanje uporabnikov, ustvarjanje map in deljenje datotek

2 IZVEDBA

Najprej smo na EC2 ustvarili nov virtualni strežnik z imenom almaNextcloud, na katerem bo delovala aplikacija Nextcloud. Izbrali smo instanco tipa t3.micro ter nanjo namestili operacijski sistem Debian Linux. Za dostop do virtualne mašine smo posebej ustvarili tudi nov par ključev (Key Pair) z imenom almaNextcloudKey. Vse ostale nastavitve smo pustili na privzetih vrednostih.



Nato smo se preko SSH povezave, s pomočjo orodja PuTTY, prijavi na instanco almaNextcloud. Za avtentikacijo smo uporabili predhodno ustvarjen par ključev almaNextcloudKey. Uporabniško ime pri prijavi je admin.



Po uspešni prijavi na instanco smo se lotili namestitve Dockerja, ki ga bomo uporabili za poganjanje aplikacije Nextcloud. Najprej smo posodobili vse pakete v repozitorijih, da smo zagotovili uporabo najnovejših različic programske opreme. Nato smo namestili Docker ter ga ustrezno konfigurirali za nadaljnjo uporabo. Vse to smo izvedli z naslednjimi ukazi:

apt update

apt upgrade -y

apt install docker.io

systemctl enable docker

systemctl status docker

```
admin@ip-172-31-41-8: ~
Setting up openssh-server (1:10.0pl-7+deb13u2) ...
ssh.socket is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Setting up libfreetype6:amd64 (2.13.3+dfsg-1+deb13u1) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u2) ...
root@ip-172-31-41-8:~#
root@ip-172-31-41-8:~#
root@ip-172-31-41-8:~# apt install docker.io
Installing:
  docker.io

Installing dependencies:
  containerd      liberror-perl      libngtcp2-crypto-gnutls8  perl
  criu            libgdbm-compat4t64  libnl-3-200              perl-modules-5.40
  dbus-user-session  libintl-perl      libperl5.40              python3-protobuf
  docker-buildx    libintl-xs-perl   libproc-processstable-perl  python3-pycurl
  docker-cli       libjansson4       libprotobuf32t64         runc
  git              libmodule-find-perl  libsort-naturally-perl    tini
  git-man          libnet1            libterm-readkey-perl      make
  libcompell       libnftables1       needrestart
  libcurl3t64-gnutls  libngtcp2-16      patch

Suggested packages:
  containernetworking-plugins  xfsprogs          git-cvs          perl-doc
  docker-doc                  zfs-fuse          git-mediawiki    libterm-readline-gnu-perl
  aufs-tools                  | zfsutils-linux  git-svn          | libterm-readline-perl-perl
  btrfs-progs                 git-doc           needrestart-session  make
  cgroupfs-mount              git-email         | libnotify-bin    libtap-harness-archive-perl
  debootstrap                 git-gui           iucode-tool
  rinse                       gitk              ed
  rootlesskit                 gitweb            diffutils-doc

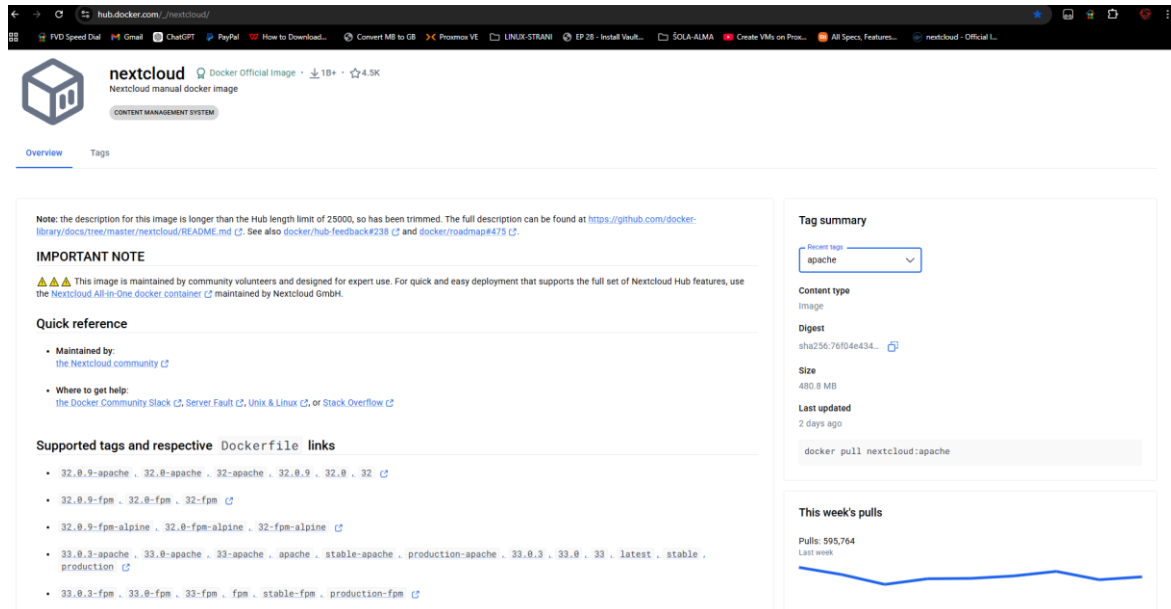
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 34, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 103 MB
  Space needed: 447 MB / 6664 MB available

Continue? [Y/n]
```

```
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u2) ...
root@ip-172-31-41-8:~#
root@ip-172-31-41-8:~#
root@ip-172-31-41-8:~# systemctl enable docker
Synchronizing state of docker.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker
root@ip-172-31-41-8:~# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-05-03 21:58:46 UTC; 41s ago
  Invocation: 57164427a7994a24978a049aa52995f6
    TriggeredBy: ● docker.socket
      Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 4658 (dockerd)
      Tasks: 9
    Memory: 31M (peak: 32.2M)
      CPU: 355ms
    CGroup: /system.slice/docker.service
            └─4658 /usr/sbin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

May 03 21:58:45 ip-172-31-41-8 systemd[1]: Starting docker.service - Docker Application Container Engine...
May 03 21:58:45 ip-172-31-41-8 (dockerd)[4658]: docker.service: Referenced but unset environment variable evaluates to
May 03 21:58:45 ip-172-31-41-8 dockerd[4658]: time="2026-05-03T21:58:45.784507304Z" level=info msg="Starting up"
May 03 21:58:45 ip-172-31-41-8 dockerd[4658]: time="2026-05-03T21:58:45.785433167Z" level=info msg="detected 127.0.0.53"
May 03 21:58:45 ip-172-31-41-8 dockerd[4658]: time="2026-05-03T21:58:45.945590569Z" level=info msg="Loading containers:"
May 03 21:58:46 ip-172-31-41-8 dockerd[4658]: time="2026-05-03T21:58:46.370732545Z" level=info msg="Loading containers:"
May 03 21:58:46 ip-172-31-41-8 dockerd[4658]: time="2026-05-03T21:58:46.396610057Z" level=info msg="Docker daemon" comm
May 03 21:58:46 ip-172-31-41-8 dockerd[4658]: time="2026-05-03T21:58:46.396815623Z" level=info msg="Daemon has complet
May 03 21:58:46 ip-172-31-41-8 systemd[1]: Started docker.service - Docker Application Container Engine.
May 03 21:58:46 ip-172-31-41-8 dockerd[4658]: time="2026-05-03T21:58:46.458404107Z" level=info msg="API listen on /run/
lines 1-23/23 (END)
```

Ko je Docker nameščen, prenesemo uradni image za Nextcloud, ki smo ga pridobili s spletne strani Docker Hub. Na tej strani so na voljo tudi podrobna navodila za uporabo image-a. Na voljo imamo dve različici image (Apache in FPM). V našem primeru smo se odločili za Apache različico, saj je enostavnejša za postavitev in zahteva manj dodatne konfiguracije.



The screenshot shows the Docker Hub page for the `nextcloud/apache` image. The page includes a navigation bar with links to Overview and Tags. The main content area features an 'IMPORTANT NOTE' about the image's maintenance, a 'Quick reference' section with links to the Nextcloud community and Docker Community Slack, and a 'Supported tags and respective Dockerfile links' section. The 'Tag summary' sidebar on the right shows the image type, digest, size (480.8 MB), and last updated date (2 days ago). A 'This week's pulls' graph shows a steady increase in pulls over time.

Iz Docker Hub-a prenesemo Apache image in ga shranimo lokalno na instanco. Ko se je prenos uspešno zaključil, kontejner zaženemo. To storimo z naslednjimi ukazi:

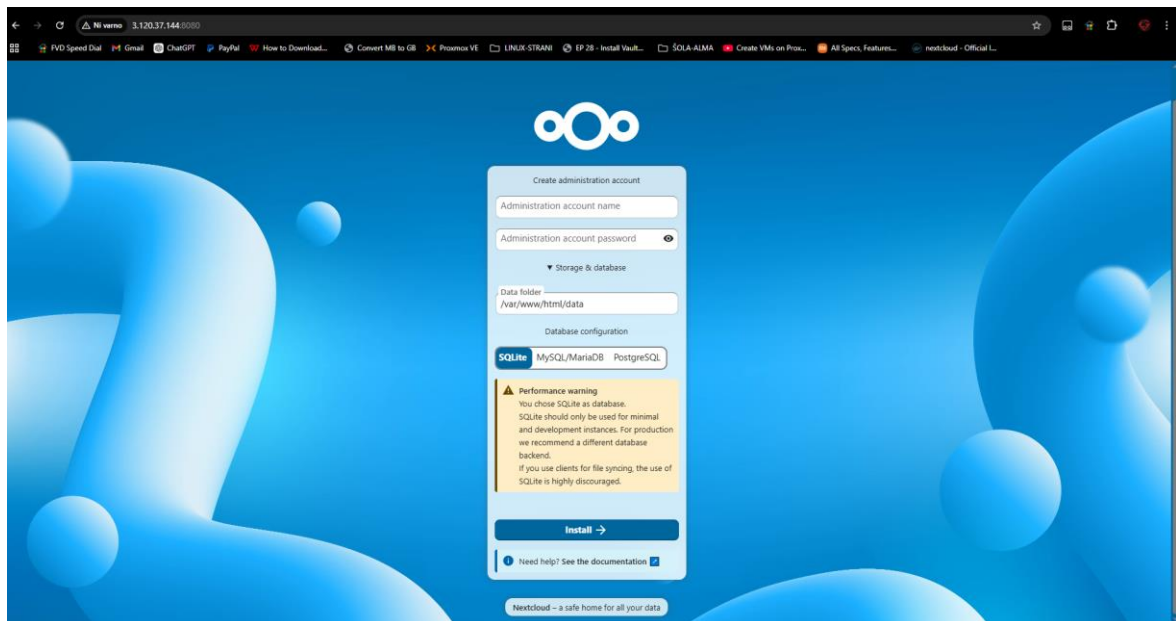
```
docker pull nextcloud:apache
```

```
docker run -d -p 8080:80 nextcloud
```

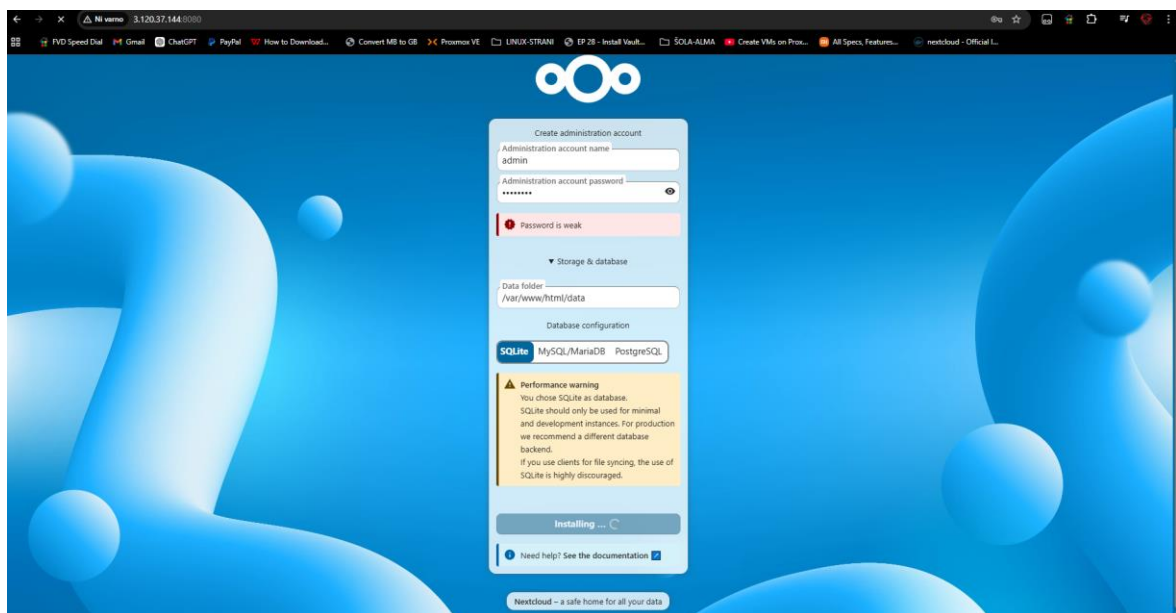
```
docker ps -a
```

```
root@ip-172-31-41-8:~#
root@ip-172-31-41-8:~#
root@ip-172-31-41-8:~# docker pull nextcloud:apache
apache: Pulling from library/nextcloud
3531af2bc2a9: Pull complete
d023baa873c0: Pull complete
574fae95b53: Pull complete
9cfa6ce5874b: Pull complete
bbcafb281a6: Pull complete
45c19f6aeb84: Pull complete
29ed48780967: Pull complete
1c3a3c22f89f: Pull complete
3ce7e4231487: Pull complete
dd5c72387956: Pull complete
ae044d6e2d44: Pull complete
7de592cf8a81: Pull complete
a166fb5f1996: Pull complete
28aa0f9a2: Pull complete
4f4b700e4f54: Pull complete
26165b580463: Pull complete
a50e04f3b5ec: Pull complete
d7db8db7a82e: Pull complete
1c27297979e6: Pull complete
ebf2db490ad: Pull complete
7346d70f9dfb: Pull complete
1edd26fa8b7b: Pull complete
6c72297bcb82: Pull complete
Digest: sha256:76f04e434a82572dbfee7ad6dca313229eade89ee538fcd2bf6396f4440d48b
Status: Downloaded newer image for nextcloud:apache
root@ip-172-31-41-8:~# docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS              NAMES
root@ip-172-31-41-8:~# docker run -d -p 8080:80 nextcloud
Unable to find image 'nextcloud:latest' locally
latest: Pulling from library/nextcloud
Digest: sha256:76f04e434a82572dbfee7ad6dca313229eade89ee538fcd2bf6396f4440d48b
Status: Downloaded newer image for nextcloud:latest
dd51dfa209135a7bef0af37c38692c605a198633e859f9fa6ee81990d6adb302
root@ip-172-31-41-8:~#
root@ip-172-31-41-8:~# docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS              NAMES
dd51dfa20913        nextcloud           "/entrypoint.sh apac..." 11 seconds ago      Up 10 seconds      0.0.0.0:8080->80/tcp, :::8080->80/t
cp_magical_lehmann
```

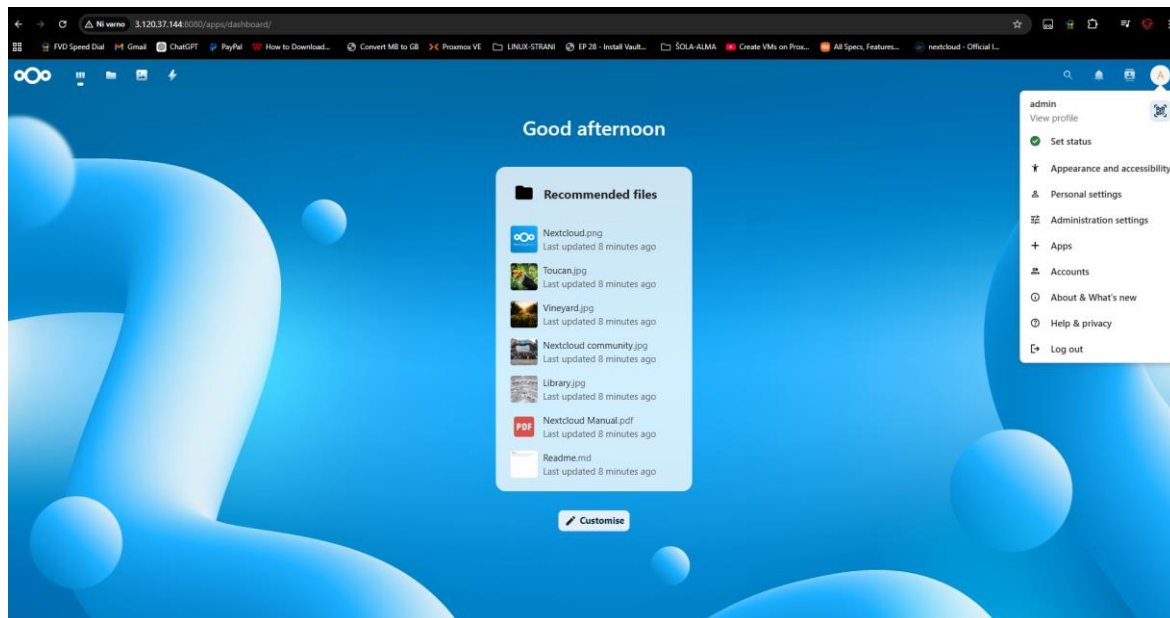
Po uspešnem zagonu kontejnerja lahko do aplikacije Nextcloud dostopamo preko spletnega brskalnika. Do spletne strani dostopamo tako, da v brskalnik vnesemo javni IP naslov naše instance in za njim navedemo še port 8080. Primer dostopa: <http://javni-ip-naslov:8080/>.



Na tej točki imamo aplikacijo Nextcloud uspešno nameščeno in zagnano na našem virtualnem strežniku. Preostane nam le še dokončanje začetne konfiguracije, da lahko aplikacijo začnemo uporabljati. Najprej smo ustvarili administratorski račun, s katerim bomo upravljali in dostopali do vsebine. Ostale nastavitve smo pustili na privzetih vrednostih, saj gre za testno okolje, kjer naprednejša konfiguracija ni potrebna.



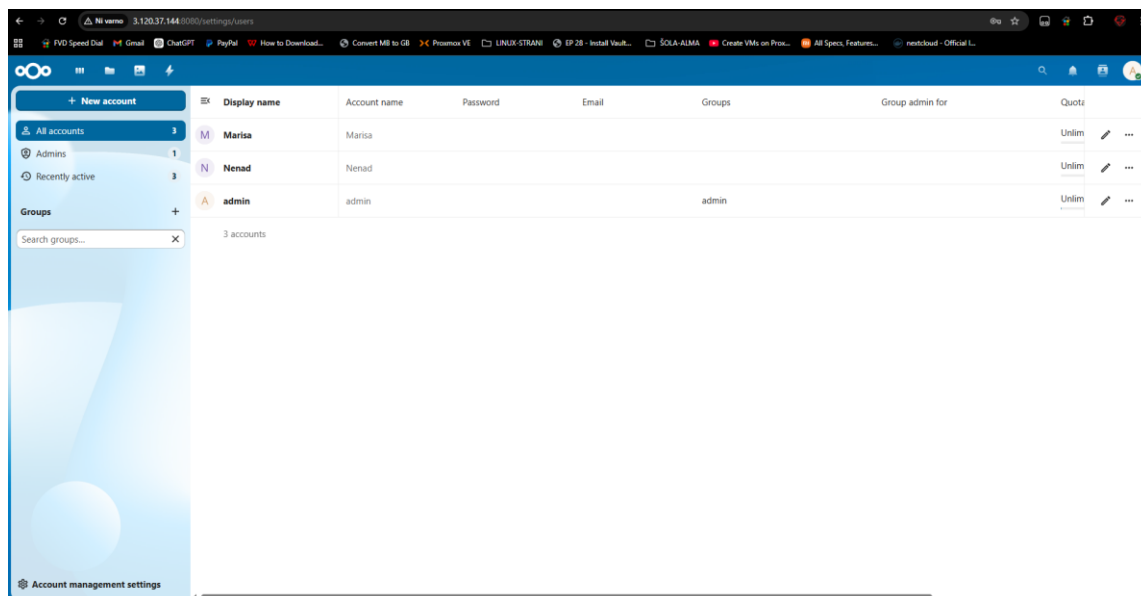
V drugem koraku nam Nextcloud ponudi možnost namestitve dodatnih priporočenih aplikacij, kot so koledar, kontakti, pošta in druge razširitve. Ker smo želeli zgolj osnovno konfiguracijo, ki omogoča nalaganje in deljenje datotek, smo ta korak preskočili ter namestitev zaključili s privzetimi nastavitvami.



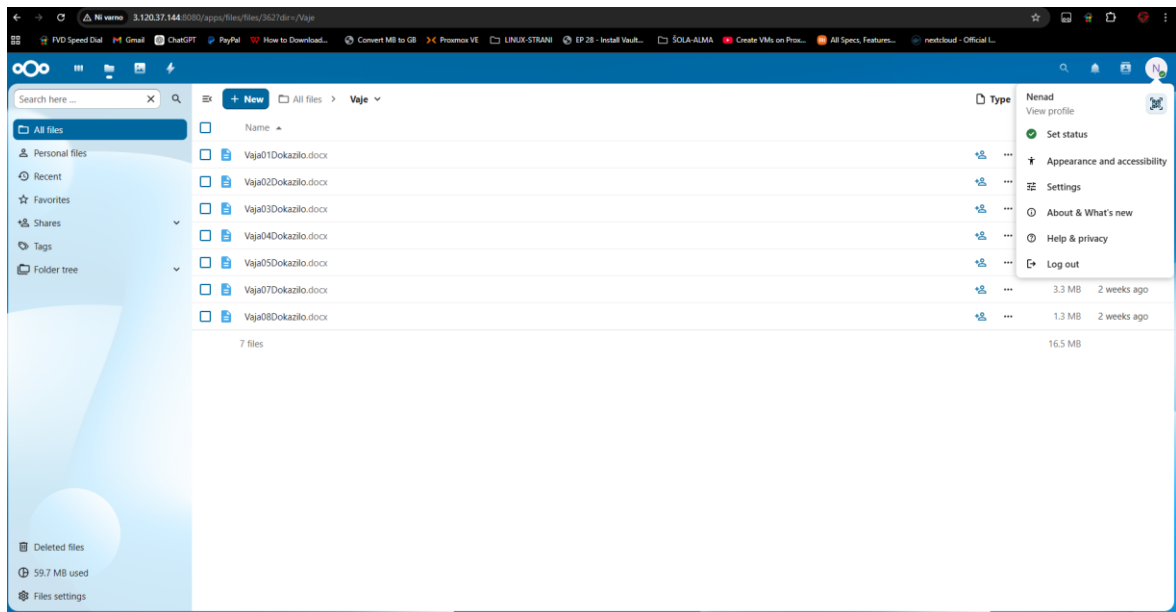
Ko se nam prikaže začetna stran, kot je razvidno na zgornji sliki, to pomeni, da smo Nextcloud uspešno postavili.

3 PREIZKUS DELOVANJA NEXTCLOUDA

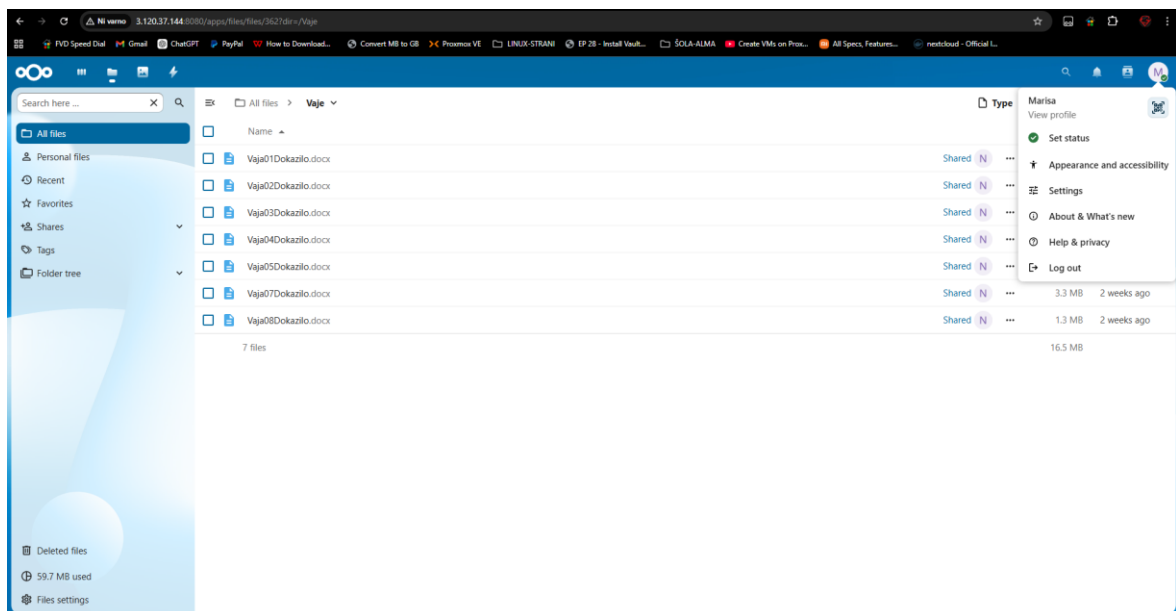
Kot dodaten cilj smo si zadali preizkus osnovnih funkcionalnosti sistema, kot so nalaganje datotek, ustvarjanje uporabnikov, ustvarjanje map in deljenje datotek. Zato smo najprej ustvarili dva nova uporabnika.



V Nextcloudu smo se prijavili kot uporabnik Nenad. Po prijavi smo ustvarili novo mapo z imenom Vaje, kamor smo naložili vse vaje, ki smo jih izdelali v okviru domačih nalog pri predmetu računalništvo v oblaku.



Mapo Vaje skupaj z vso njeno vsebino smo delili tudi z uporabnico Marisa. Pri deljenju smo ji dodelili pravico View only, ki omogoča zgolj pregled datotek brez možnosti njihovega urejanja.



4 ZAKLJUČEK

V okviru projektne naloge smo uspešno vzpostavili virtualni strežnik na platformi EC2, nanj namestili operacijski sistem Debian Linux ter pripravili okolje za zagon aplikacije Nextcloud z uporabo Dockerja. Nato smo uspešno konfigurirali dostop do Nextclouda in preverili delovanje aplikacije preko spletnega brskalnika. Poleg tega smo preizkusili tudi osnovne funkcionalnosti Nextclouda, kot so nalaganje datotek, ustvarjanje uporabnikov, ustvarjanje map ter deljenje vsebin. S tem smo potrdili, da sistem deluje pravilno in izpolnjuje zastavljene cilje.

5 SEZNAM LITERATURE IN VIROV

1. HUB [Online]. Nextcloud, 2026. (Dostopno 3. 5. 2026). Dosegljivo na naslovu: https://hub.docker.com/_/nextcloud/